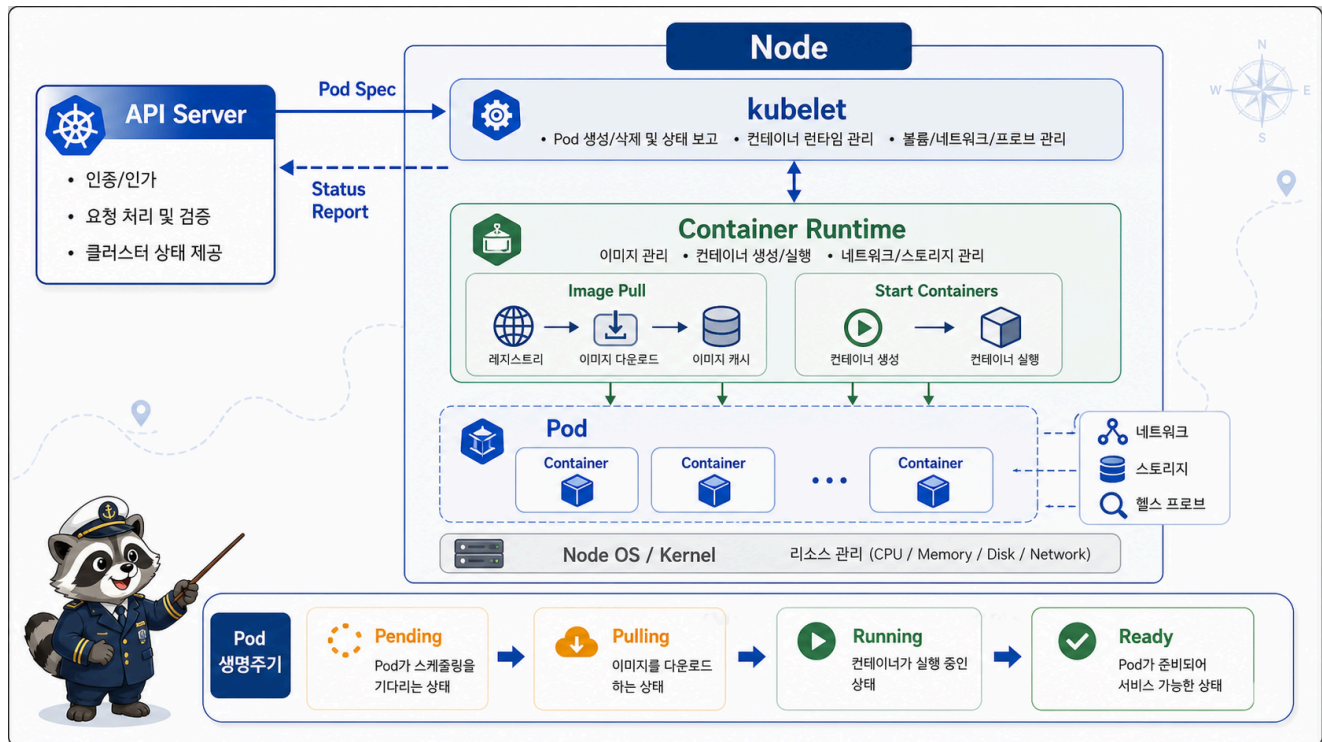


3교시: Node와 Workload 실행 구조 - kubelet, Runtime, Pod



수업 목표

- control plane이 결정을 내린 뒤 node에서 실제 workload가 어떻게 실행되는지 설명한다.
- kubelet, container runtime, Pod, container의 경계를 구분한다.
- Pod가 왜 Kubernetes의 최소 배포 단위인지 이해한다.

Control Plane 이후의 세계

2교시에서 본 control plane은 상태를 저장하고, 요청을 받고, 배치 결정을 내린다. 하지만 실제 process는 node에서 실행된다.

API Server에 Pod desired state 저장

- > Scheduler가 node 선택
- > kubelet이 자기 node에 배정된 Pod 확인
- > container runtime이 image pull/create/start
- > kubelet이 Pod status 보고

Node

Node는 workload가 실제로 실행되는 machine이다. cloud 환경에서는 보통 VM이고, bare metal 환경에서는 물리 서버일 수 있다. kind에서는 Docker container가 node처럼 동작한다.

Node에서 중요한 것	이유
CPU/memory	Pod를 배치할 capacity
disk	image pull, emptyDir, log 저장
network	Pod/Service 통신
kubelet	Kubernetes와 node를 연결하는 agent
container runtime	container 실제 실행

kubelet

kubelet은 node 안의 Kubernetes agent다.

kubelet 역할	설명
Pod spec 확인	API Server에서 자기 node에 배정된 Pod 확인
container runtime 호출	image pull, container 생성/시작 요청
health 확인	liveness/readiness/startup probe 실행
status 보고	Pod 상태를 API Server에 보고
volume mount 준비	Pod에 필요한 volume 준비

kubelet은 scheduler가 아니다. 어느 node에 올릴지는 scheduler가 결정하고, kubelet은 자기 node에 배정된 것을 실행 상태로 맞춘다.

Container Runtime

container runtime은 container를 실제로 실행한다.

```
kubelet
  -> CRI
    -> containerd
      -> runc
        -> container process
```

Docker 명령을 배웠다고 해서 Kubernetes가 반드시 Docker daemon으로 container를 실행한다고 생각하면 안 된다. 현대 Kubernetes에서는 containerd 같은 runtime이 일반적이다.

Pod

Pod는 Kubernetes에서 스케줄링되는 가장 작은 workload 단위다.

Pod가 포함하는 것	설명
container spec	어떤 image를 실행할지
shared network namespace	Pod 안 container들은 localhost 공유
volume	Pod 내부 container들이 공유 가능
labels	Service/selector/운영 분류에 사용
restart policy	실패 시 재시작 기준
status	Pending, Running, Succeeded, Failed 등

처음에는 Pod 하나에 container 하나로 시작한다. 하지만 sidecar pattern에서는 Pod 하나에 app container와 log/sidecar container가 함께 들어갈 수 있다.

Pod Lifecycle 감각

Pending

- > image pulling
- > container creating
- > Running
- > Ready

문제가 생기면 다음 상태를 본다.

상태/증상	의미
Pending	스케줄링/리소스/volume 문제 가능
ContainerCreating	image pull, volume mount, runtime 준비 중
ImagePullBackOff	image 이름/tag/registry auth 문제
CrashLoopBackOff	container가 실행 후 반복 종료
Running but NotReady	process는 떠 있지만 traffic 받을 준비가 안 됨

kind에서 볼 수 있는 것

kind cluster를 만들면 node 자체가 Docker container다.

```
docker ps --filter name=paperclip-week3
kubectl get nodes -o wide
```

이때 Docker에서 보이는 `paperclip-week3-control-plane`은 Kubernetes node 역할을 하는 container다. Day5에 만들 app Pod는 그 node 안에서 Kubernetes workload로 실행된다.

한 줄 요약

Scheduler는 어느 node인지 결정하고,
kubelet은 그 node에서 Pod를 실제 상태로 맞추며,
container runtime은 container process를 실행한다.

Evidence Note

```
# W3D4S3 Node and Workload
- node 역할:
- kubelet 역할:
- container runtime 역할:
- Pod가 container와 다른 점:
- Pod lifecycle 상태:
- kind node 확인 명령:
```